研究方法補強 · Research Methodology

可重現研究與開放科學

Reproducibility & Open Science — 讓你的研究別人重跑得出來、也信得過

涵蓋：可重現 vs 可複製 · 複製危機 · p-hacking/HARKing · 預先註冊 · 開放資料 / 程式 · FAIR · TOP

實例：一個『預先註冊、全程開放』的健康科技研究，怎麼把可信度做出來

先修： 2.5 推論統計 · 7.1 研究倫理 · 對應： TOP / FAIR / 預先註冊 · 建議學期： S2 末

本簡報五個部分 Five Sections

課程地圖 Course Map

從『為何研究難重現』一路走到『用開放科學把可信度做出來』

部分	主題	你會學到
Section 1	可重現危機	可重現 vs 可複製、複製危機、根源
Section 2	可疑研究實務 QRP	p-hacking 、 HARKing 、選擇性報告（要避免）
Section 3	開放科學的解方	預先註冊、註冊報告、開放資料 / 程式 / 取用
Section 4	工具與計算可重現	OSF 、 TOP 規範、版本控制、可重現流程
Section 5	實例 + 好習慣	預先註冊的健康研究全程 + 起手式 + 作業

教學重點 一句話抓重點：一個研究若『別人重跑不出來、或當初怎麼分析的講不清楚』，它的結論就難以被信任。開放科學——預先註冊、公開資料與程式、透明報告——就是把研究的可信度『做出來、攤在陽光下』的一套實踐。這對健康科技尤其重要：你的結論會影響臨床與政策。

Opening

為什麼要談『可重現』與『開放科學』？

一場撼動科學界的『複製危機』

複製危機 Replication crisis

- 心理學大規模複製 100 篇研究，只有約 36% 複製出顯著結果（OSC, 2015）
- 醫學、生物等領域也有類似警訊
- Ioannidis：『多數已發表的研究發現是錯的』（2005 經典論文）

→ 很多『發現』站不住腳

開放科學能補什麼

- 讓分析透明、可被檢驗與重跑
- 預先註冊 → 減少事後找故事 (p-hacking)
- 公開資料與程式 → 別人能驗證、能再利用
- 提升研究的可信度與累積性

→ 讓好研究經得起檢驗

教學重點 定位：這一課補強『研究倫理（單元 7.1）』，把焦點放在『研究的可信度與誠信』。複製危機的核心不是『造假』，而是一堆看似無害的做法（選擇性報告、事後改假設、只發表顯著結果）累積出大量『其實不可靠』的發現。開放科學提供解方——這也是頂尖期刊與資助機構越來越要求的實踐。

1

SECTION 1

可重現危機與根源

The Reproducibility Crisis

對應： NASEM 定義 · Ioannidis

先把兩個常被混用的詞分清楚：可重現 vs 可複製。
再理解——為什麼這麼多研究，別人重做就不成立。

可重現 vs 可複製：一張圖分清楚

同資料同程式 vs 新資料同問題

可重現 Reproducibility

同一批資料 + 同一套程式
別人重跑，能不能得到「一模一樣」的數字?
失敗＝程式 / 資料 / 環境沒交代清楚

可複製 Replicability

新的資料 + 同一個問題
重做一次研究，結論還站得住嗎?
失敗＝可能是真效果不存在，或情境不同

關鍵差別：可重現是「計算層次」的問題（你能不能把過程交出來）；

可複製是「科學層次」的問題（這個發現是不是真的）。

碩士生能先做到的是「可重現」：把資料、程式、環境與分析決策留下完整紀錄——這件事完全由你自己決定，不需要別人配合。

教學重點　NASEM 定義：可重現 Reproducibility ＝用同一份資料與同一套程式，能不能得到同樣的計算結果，這是最低標準；可複製 Replicability ＝用新資料重做同一個研究，能不能得到一致的結論。碩士生能先做到的是可重現——把資料、程式、環境與分析決策留下紀錄，這件事你自己就能決定。

危機有多嚴重？幾個震撼的數字

不是個案，是系統性問題

領域 / 研究	發現	意義
心理學複製計畫	100 篇重做，約 36% 複製成功	超過半數的『發現』重做不出來
癌症生物學	重做 50 個實驗，效應量中位數小 85%	影響藥物開發的可信基礎
Ioannidis (2005)	『多數已發表發現是錯的』	小樣本 + 多分析 + 偏誤→假陽性多
研究者調查	多數承認用過某些 QRP （John et al., 2012）	可疑實務其實很普遍

教學重點 別誤解：這不代表科學崩壞，也不是說大家都造假。而是——在『只有顯著結果才發表』的壓力下，加上一堆看似無害的分析自由度，系統性地產生了大量『其實是運氣、無法重現』的發現。認識到這點，是改進的第一步。開放科學正是因此而生。（癌症生物學數據： Errington et al., 2021, eLife ）

根源：壓力 + 自由度 + 偏誤

好人也會在這套誘因下做出不可靠的研究

制度誘因

- 『不發表就淘汰』(publish or perish)
- 期刊偏愛『新奇、顯著』的結果
- 陰性結果被壓在抽屜裡（發表偏誤）
- 重量不重質的評鑑

→ 誘因鼓勵『生產顯著結果』

分析自由度（叉路花園）

- 同一份資料有無數種分析方式
- 每個選擇都可能『剛好』做出顯著
- 事後才決定用哪種→假陽性暴增
- 低統計檢定力讓真效果也測不穩（接 2.6 ）

→『研究者自由度』是隱形殺手

教學重點　『叉路花園 (garden of forking paths) 』：同一份資料，你可以有無數種合理的分析選擇（要不要排除離群值、用哪個變項、分哪些組…）。若你『看了資料才決定』走哪條路，幾乎總能找到一條通往顯著的路——但那個顯著是挑出來的，不是真的。這不需要惡意，只需要『彈性 + 動機』。預先註冊 (Section 3) 正是為了封住這座花園。

三股力量的合力：為什麼會有危機

發表壓力 ＋ 研究者自由度 ＋ 確認偏誤



p-hacking 、 HARKing 多半不是蓄意舞弊，而是在這三股壓力下「合理化的小決定」累積而成。

教學重點 多數 QRPs 不是蓄意舞弊，而是這三股壓力下「合理化的小決定」累積而成——所以要靠制度而非自律。

QRPs 是什麼？六個常見例子

承上 三股力量的合力產生 QRPs → **本頁** QRPs 到底指哪些做法：定義、光譜與實例

QRPs（Questionable Research Practices，可疑研究實務） 沒到捏造、竄改、抄襲（FFP，7.1）那麼嚴重，卻會讓結果看起來比實際更可信的做法；多半不是故意，而是『看了資料才做的決定』。

良好實務：事先計畫、完整報告	QRPs：灰色地帶	不當行為 FFP：紅線
1 不報告全部結果 收了焦慮、憂鬱、睡眠、壓力 4 個量表，只報有顯著的睡眠	**2 看結果才決定多收人** p = .07 就再收 20 人，一到 .04 就停（彈性停止）	**3 只發表『有效』的研究** 做了 3 個實驗，只投稿顯著的那 1 個
4 看結果才刪資料 刪掉讓效果變弱的 3 位離群者，論文沒說明	**5 把意外說成預測（HARKing）** 沒預測性別差異，結果顯著就寫成假設 H2	**6 把 p 值往下湊** p = .054 寫成『p = .05』或『p < .05』

有多普遍？ John 等（2012）匿名調查 2,000 多位美國心理學者，估計約 3／4 曾未報告全部依變項、約 7 成曾為了顯著而繼續收資料（含對同儕的推估，非單純自陳）。

教學重點 QRPs 單看都像『合理的小調整』，合起來卻讓偽陽性大增：Simmons 等（2011）模擬，只組合四種彈性，偽陽性率就從 5% 升到約 61%。

2

SECTION 2

可疑研究實務 QRP

Questionable Research Practices

對應： p-hacking · HARKing

介於『誠實錯誤』與『造假』之間的灰色地帶。
認得它們，才能在自己的研究裡主動避開。

p-hacking： 凹到顯著為止

不斷嘗試，直到 p<.05 出現

常見手法

- 試很多變項 / 組合，只報顯著的
- 邊看資料邊決定要不要停止收案
- 任意排除 / 納入離群值直到顯著
- 試多種分析法，挑 p 最小的
- 把連續變項切成有利的分組

→ 讓假的看起來達顯著

為什麼有害

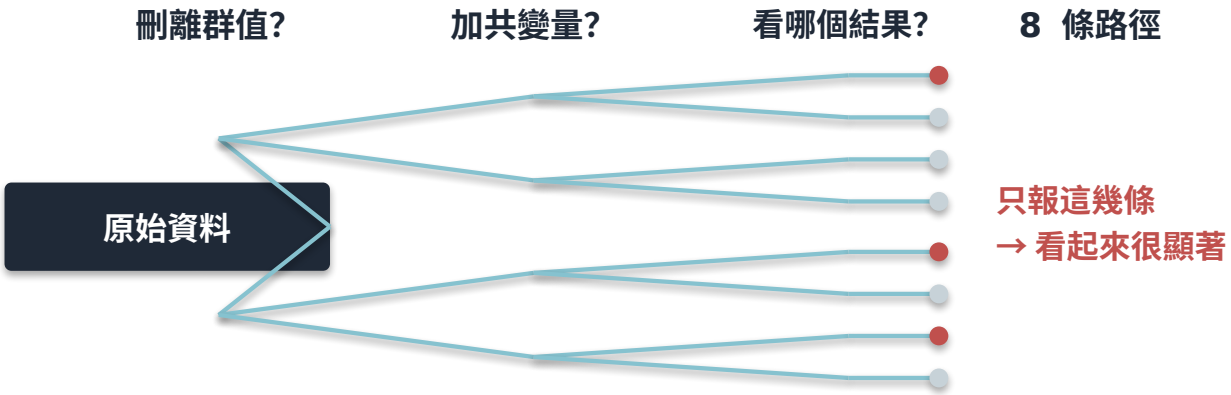
- 每多試一次，假陽性機率就累積上升
- p<.05 的『 5% 誤報』前提被破壞
- 做出來的『發現』重做不出來（接 Section 1 ）
- 呼應 2.5： 多重比較會膨脹偽陽性

→ 對策：預先註冊分析計畫

教學重點 直覺： p<.05 的意思是『若無真效果，只有 5% 機率看到這麼極端的結果』。但如果你試了 20 種分析，平均就會有 1 種『純靠運氣』達到 p<.05—— 你卻只報那一個。這就是 p-hacking： 不是偽造數據，而是『不斷嘗試＋選擇性報告』，把噪音包裝成訊號。預先註冊（事先講好只分析什麼）是最好的解藥。

分岔小徑花園： p-hacking 怎麼發生

每個分析決定都是一個分岔



分岔小徑花園：每個「看似合理」的分析決定都是一個分岔；試 8 條路，至少一條 p<.05 的機率約 34%（若彼此獨立），遠高於 5%。

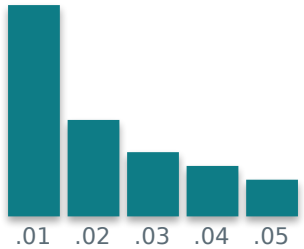
關鍵不是「不能做這些決定」，而是「事先講好要走哪一條」，或誠實揭露你走過幾條。

教學重點 關鍵不是「不能做這些決定」，而是事先講好走哪一條，或誠實揭露你走過幾條。

從 p 值的分佈，看出研究可能被 p-hack

承上　分岔小徑花園　→　本頁　讀文獻時怎麼察覺：把一堆研究的顯著 p 值畫成分佈

真效果存在



顯著 p 值的分佈

右偏：越小的 p 越多

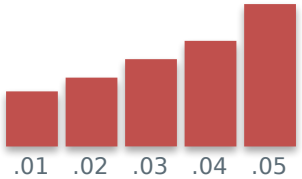
沒有效果、也沒凹



顯著 p 值的分佈

平的：每一格差不多

沒有效果、但被凹過



顯著 p 值的分佈

左偏：擠在 .05 門口

讀到一篇研究，五個警訊

- ⚠ p 值剛好落在 .04–.05
- ⚠ 樣本小，效果卻很大
- ⚠ 測了很多結果，只報一兩個
- ⚠ 沒有預先註冊，或分析與註冊不同
- ⚠ 把 p = .06 寫成『邊緣顯著』

分佈百分比為示意（具體例子見下一張）。概念出自 p-curve： Simonsohn, U., Nelson, L. D., & Simmons, J. P. (2014). Journal of Experimental Psychology: General, 143(2), 534–547.

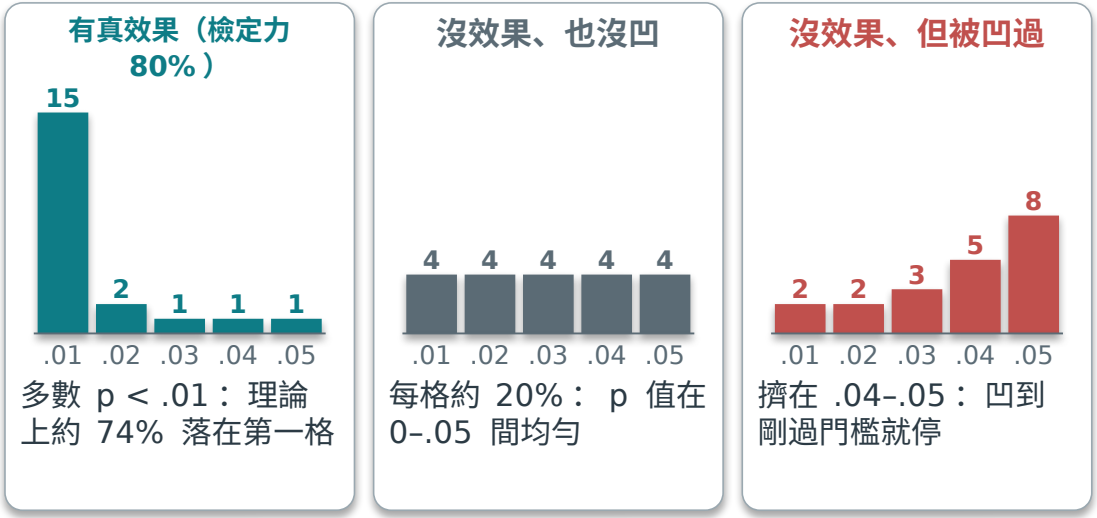
教學重點　真效果會讓很小的 p 值（< .01）最多；若顯著的 p 值擠在 .04–.05 附近，常是被『凹』過的訊號。讀文獻時看整體證據，不要只看單一 p < .05 。

p-curve 具體怎麼讀：一個例子

承上 p 值分佈的三種形狀 → **本頁** 實際怎麼做：把同一主題 20 篇研究的顯著 p 值分格數一數

四個步驟

1. **找研究**
   同一主題、同一假設，如 20 篇『正念 App 降低焦慮』
2. **取 p 值**
   每篇只取主要假設的那一個，且只留 p < .05
3. **分五格**
   每 .01 一格：.00–.01 到 .04–.05
4. **看形狀**
   對照右邊三種情境



20 個顯著 p 值的分格為示意；『74%』依雙尾 z 檢定、檢定力 80% 計算（第一格 74%、其餘 12／7／5／3%）。方法：Simonsohn et al.（2014）。

教學重點 p-curve 看的是『一群研究』的顯著 p 值長什麼形狀：右偏（小 p 多）＝有真效果；平的＝沒效果；擠在 .05 門口＝可能被凹過。單篇研究畫不出來，要看左頁的五個警訊。

HARKing 與其他：事後編故事

把『猜中的意外』說成『當初的預測』

實務	是什麼	問題
HARKing	看到結果後，把事後假設當成事前假設	把探索當驗證，誇大可信度
選擇性報告	只報顯著 / 好看的結果與變項	扭曲文獻、誤導後人
彈性停止	看到顯著就停止收案	偽陽性膨脹
切香腸	一份資料拆多篇最小發表（接 6.4）	灌水、重複

教學重點　HARKing(Hypothesizing After the Results are Known) 特別隱蔽：探索性分析本身沒錯——從資料中發現意外的模式很有價值。錯在於『把事後發現的東西，寫成好像你一開始就預測到』，假裝它是驗證性的。正確做法是誠實區分：『這是我事前預測的（驗證）』 vs 『這是我探索發現的、需另一研究驗證（探索）』。預先註冊讓這個區分變得清楚。

3

SECTION 3

開放科學的解方

The Open Science Solutions

對應：預先註冊 · 開放資料 · FAIR

問題認識了，解方是什麼？核心是『透明』——
把假設、方法、資料、程式，盡可能公開、事先講清楚。

預先註冊：在看資料前，把計畫『釘死』

承上　p-hacking 與 HARKing 怎麼發生　→　本頁　在看資料前把計畫公開，事後就改不了

看資料前：公開登錄（有時間戳記）

假設
預期誰比誰高、方向

主要結果
用什麼工具、何時測

樣本數
多少人、怎麼算的、何時停

分析計畫
用哪個檢定、排除誰

平台：OSF 、AsPredicted；臨床試驗另需登錄（見第 19 張）

看資料後：照計畫做，偏離要說明

驗證性分析
照註冊的做，結論可信度高

探索性分析
可以做，但要標明『探索』

為什麼有效：每一項『擋住』一種 QRP

事先寫假設	→ 擋 HARKing
事先寫分析與排除規則	→ 擋 p-hacking
事先寫樣本數與停止規則	→ 擋彈性停止

▲ 看到資料的那一刻

教學重點　預先註冊是這場改革最有力的工具：它把『你打算怎麼做』在看到資料之前就公開釘住，事後想凹也凹不了。重點澄清——它『不禁止』探索性分析（那很有價值），只要求你誠實區分『這是事前預測的』與『這是事後發現的』。臨床試驗早就強制註冊（接 9.4）；現在觀察性與行為研究也越來越多採用。

預先註冊做得到嗎？已經在實施的證據

承上 預先註冊把計畫釘死 → **本頁** 這不是理想：已經是規定、有成效，碩士生也做得到

已經是規定

臨床試驗 ICMJE 2005 起：未在收第一位受試者前登錄的試驗，會員期刊不刊登

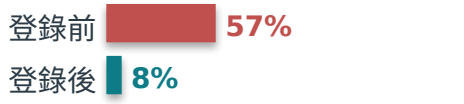
法律 美國 FDAAA（2007）要求試驗登錄 ClinicalTrials.gov 並上傳結果

期刊 數百種期刊提供註冊報告；TOP 2025 把『研究註冊』列為投稿政策（第 25 張）

有效嗎？兩個證據

NHLBI 大型心血管試驗

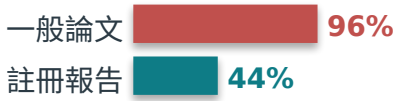
2000 年要求登錄前（17／30）vs 後（2／25）



Kaplan & Irvin, 2015

心理學論文支持假設的比例

一般論文 152 篇 vs 註冊報告 71 篇



Scheel et al., 2021

碩士生做得到嗎？

平台免費 OSF、AsPredicted 免費；AsPredicted 是短表單，幾個問題寫完

可先保密 OSF 註冊可設保密期，口試或投稿後再公開

內容現成 計畫書第三章（假設、測量、樣本數、分析）就是註冊內容

來不及？ 收資料後、分析前也可註冊，誠實寫明時點

教學重點 預先註冊早已在臨床試驗強制、期刊也在跟進；證據顯示它讓『凹出來的顯著』變少——正向結果比例下降，正是它在發揮作用。碩士生用口試通過的計畫書，一個下午就能註冊。

預先註冊實際要寫什麼：以案例 Q 填一次

承上　預先註冊的四大項　→　本頁　把表格真的填一次：每一格都要寫到別人能照做

資料收了嗎?	尚未收集（註冊日早於收案日；內容取自第 45 、 46 張）	**主要假設**	導入 AI 摘要工具後，交班準備時間縮短
主要結果與測法	交班準備時間（分）：第三方觀察計時	**主要分析**	配對 t 檢定＋差異中之差異（DiD）
非劣性界限	紀錄完整性不得下降超過 1.0 分	**排除規則**	觀察期最初兩週的暖身資料不納入
次要／探索性	認知負荷與準備時間的關聯；二次確認詢問次數（標為探索）	**樣本數**	兩機構全體人員；依檢定力分析說明是否足夠（2.6）

OSF Registries　一般研究，可放完整計畫書

AsPredicted　短表單，幾個問題寫完

ClinicalTrials.gov ／ WHO ICTRP　臨床試驗：收第一位受試者前登錄（ICMJE）

教學重點　預先註冊不是寫一句『我會做 t 檢定』：要寫到『哪個結果、怎麼測、排除誰、用什麼檢定、多少人』都沒有空間事後改；臨床試驗還要在收第一位受試者前登錄。

預先註冊 vs 註冊報告：審查時機不同

傳統 / 預先註冊 / 註冊報告 三種流程



碩論實務：即使不投註冊報告，也可以在 OSF 做「預先註冊」——把假設、樣本數與分析計畫在收案前公開。

教學重點 註冊報告把審查放在「看到結果之前」，所以不顯著也會登——這是對抗發表偏誤最徹底的設計。

註冊報告：連『結果重不重要』都先審

從源頭消滅發表偏誤

兩階段審查

- 第一階段：在做研究『前』，期刊審查你的問題與方法 → 通過即『原則接受』
- 第二階段：做完後，只要照計畫執行，『不論結果顯著與否』都刊登

→ 結果好壞不影響能否發表

為什麼是突破

- 消滅『只發表顯著結果』的發表偏誤
- 審查焦點回到『問題與方法好不好』
- 研究者不必為了顯著而 p-hack
- 陰性結果也能貢獻知識

→ 從制度上鼓勵誠實

教學重點　註冊報告 (Registered Reports) 更進一步：在你收案之前，期刊就根據『研究問題與方法』決定要不要接受——通過後，不管結果顯著或不顯著都會刊登。這從根本上拆掉了『為了發表而追求顯著』的誘因，也讓寶貴的陰性結果不再被埋沒。越來越多期刊提供這種投稿選項。

開放的四件事 + FAIR 原則

取用 / 資料 / 程式 / 材料

開放取用 **Open Access**	開放資料 **Open Data**	開放程式 **Open Code**	開放材料 **Open Materials**
論文本身讓人讀得到	去識別化資料可取用	分析程式碼公開	量表、問卷、流程

FAIR 原則：資料「開放」不夠，還要「好用」

F Findable	有 DOI 、可被搜尋	**A Accessible**	取用方式清楚（含申請流程）
I Interoperable	格式通用、有資料字典	**R Reusable**	授權明確、有充分後設資料

注意：健康研究的「開放資料」必須先過去識別化與 IRB—— 開放不等於無條件公開個資。

教學重點　開放四件事：開放取用、開放資料（去識別後，接 9.11 ）、開放程式碼與分析腳本、開放材料（問卷、刺激）。FAIR ＝可尋、可取、可互通、可再用。健康研究的開放資料必須先過去識別化與 IRB—— 「開放」不等於無條件公開個資。

健康資料怎麼開放：開放是光譜，不是全有全無

承上　開放的四件事＋ FAIR　→　本頁　健康資料不能直接公開：依可識別程度選開放方式

全公開	受管存取	只開程式與字典	不公開，說明原因
去識別、低風險資料放 OSF／資料庫	申請＋簽資料使用協議；如健保資料在衛福部資料科學中心使用	原始資料不出門，公開腳本、資料字典或合成資料	同意書未涵蓋、極易再識別；寫清楚為什麼

← 開放程度高　　開放程度低 →

資料可及性聲明 Data Availability Statement：三種寫法

公開
「去識別資料與分析程式已存放於 OSF（DOI：…）。」

申請取得
「資料含敏感健康資訊，經合理申請並簽署資料使用協議後提供。」

無法提供
「依 IRB 核定與受試者同意範圍，原始資料不對外提供；分析程式見附錄。」

教學重點　健康資料的開放，是在『可驗證』與『保護個資』之間找位置：能全公開就全公開，不能就受管存取，至少開程式碼與資料字典，並在論文寫清楚資料可及性聲明。

4

SECTION 4

工具、規範與計算可重現

Tools, Standards & Computational Repro

對應： OSF · TOP · 版本控制

有了觀念，還要有工具與規範落實。
並確保你的『分析』本身，別人拿到程式就跑得出同樣結果。

平台與規範： OSF 與 TOP 指引

讓開放科學『有地方做、有標準可循』； 實際實施與成效見第 18 張

OSF 與預印本

- OSF(Open Science Framework)： 免費平台可預先註冊、存放資料 / 材料 / 程式、給 DOI
- 預印本 (preprint)： 正式審查前先公開（如 medRxiv ，接 6.4 ），搶時效、獲回饋

→ 開放科學的基礎設施

TOP 指引（期刊政策）

- TOP 2025： 7 項研究實務（註冊、計畫書、分析計畫、材料／資料／程式／報告透明）
- ＋ 2 項驗證：結果透明、計算可重現
- 三級：揭露 → 公開並引用 → 獨立認證

→ 期刊用它把開放變成投稿要求

教學重點 生態系正在成形： OSF 提供『做開放科學的地方』（預先註冊、存放、給永久連結） ;TOP 指引（ 2025 版： 7 項研究實務＋ 2 項驗證實務、三個等級）則讓期刊把開放『寫進投稿政策』——從『揭露』到『公開並引用』到『獨立認證』。加上資料 / 程式可用性聲明（已進入 CONSORT 2025 、多數期刊要求），開放科學正從理想變成常規。

計算可重現：讓程式『在別人電腦也跑得出來』

承上　工具與規範　→　本頁　最低門檻：別人拿你的程式，跑得出同樣的數字

✗ 常見的重現失敗	✓ 對應的好習慣
只給結果，不給分析程式	公開分析腳本，從原始資料一路跑到圖表
程式寫死路徑、手動改 Excel 、沒記步驟	相對路徑；每一步都用腳本，不手動改資料
套件版本不同，數字就變了	記錄版本（ requirements.txt 、 renv ）或用容器
隨機過程沒固定種子	set.seed() ／ random_state ，寫在程式開頭

記住：半年後的你，就是第一個要重現這份分析的人。版本控制（ Git ）記錄每次修改，結果才追得回來。

教學重點　計算可重現是最低門檻，卻最常破功：很多論文的數字，連原作者半年後都重跑不出來——因為手動操作、沒記步驟、套件更新了。解法是把整個分析寫成『可執行的腳本 / 筆記本』，用版本控制記錄，固定亂數種子，並記錄環境。理想是別人拿到你的資料與程式，『一鍵』就能重現你所有的圖表與數字。這也讓你自己受益。

可重現的專案長什麼樣

資料夾結構 ＋ 亂數種子 ＋ 版本控制

專案資料夾 /

- **data_raw/ ← 唯讀，永不修改**
- data_clean/ ← 由程式產生
- code/ 01_clean → 02_analyze → 03_figures
- output/ 圖表與報表（可重跑覆蓋）
- **README 資料來源、環境、執行順序**

固定亂數種子 set.seed()

記錄套件版本

版本控制 Git

可重現的定義：別人拿到你的資料夾，照 README 重跑，能得到一模一樣的數字。

教學重點 檢驗標準：別人拿到你的資料夾，照 README 重跑，能得到一模一樣的數字。

README 與資料字典：讓別人看得懂你的資料夾

承上　可重現專案的資料夾結構　→　本頁　光有檔案還不夠：兩份說明文件決定別人跑不跑得起來

```
# README
## 這是什麼　一句話說明研究與檔案
## 資料來源　怎麼取得、日期、授權
## 資料夾結構　data_raw ／ code ／ output
## 執行順序　01_clean → 02_analyze → 03_figures
## 環境　Python 3.12 、套件版本見
requirements.txt
## 亂數種子　SEED = 20260901
## 引用與聯絡　DOI 、作者 email
```

資料字典 codebook：每一欄是什麼

欄位	意義	尺度	值域／遺漏碼
prep_minutes	交班準備時間	比率	2.0 以上（分）；空白＝未觀察
completeness_score	紀錄完整性	等距	0 至 20
period	前後測期別	名目	前測／後測

寫字典的三個重點

① 單位與值域寫清楚　② 遺漏值怎麼編碼（空白？－99？）　③ 反向題、加總分怎麼算

欄位取自 2.3 案例 Q 資料字典； SEED 為本課程案例資料的亂數種子。

教學重點　檢驗方式很簡單：請一位同學只看 README ，在另一台電腦把分析從頭跑一次；卡住的地方，就是 README 或資料字典要補的地方。

穩健性：你的結論經得起不同分析嗎?

一個結果，多種合理分析都成立才可信

做法

- 敏感度分析：換合理的假設 / 方法再跑一次
- 多重宇宙分析：把『所有合理分析』都跑，看結論穩不穩（而非只挑一個）
- 預先註冊主要分析，其餘標為探索

→ 展現結論不是『挑』出來的

為什麼重要

- 回應『叉路花園』：證明你沒挑好看的路
- 結論在多種分析下都成立 → 更可信
- 不成立 → 誠實報告不確定性
- 呼應 9.3 （敏感度）、 9.5 （外部驗證）

→ 穩健，勝過單一漂亮結果

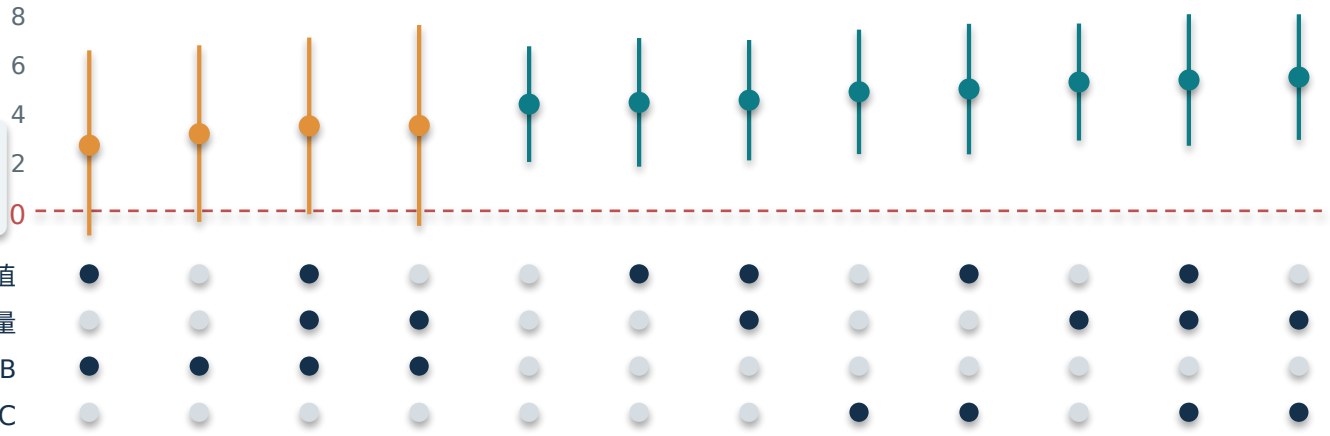
教學重點 對付『分析自由度』的正面做法：與其偷偷挑一條通往顯著的路，不如『把多條合理的路都走一遍』（多重宇宙 / 敏感度分析），誠實展示你的結論在不同分析選擇下穩不穩。若處處成立，可信度大增；若只在特定分析下成立，那就該保守解讀。這比一個孤零零的 $p<.05$ 有說服力得多，也是審稿人越來越期待的。

多重宇宙分析：把所有合理的分析都跑一次

承上　穩健性與敏感度分析　→　本頁　實際長什麼樣：12 種合理分析，結論穩不穩

上：估計值＋ 95% CI
依大小排序；綠＝不含 0

8 ／ 12
條路徑 CI 不含 0；結果定義 B 最不穩



下方點陣＝每條路徑做了哪些選擇（深色＝有）；2 種離群處理 × 2 種共變量 × 3 種結果定義＝ 12 條。數值為示意。 Steegen et al. (2016) Perspectives on Psychological Science, 11(5), 702–712.

教學重點　多重宇宙分析不挑一條最漂亮的路，而是把每條合理的路都跑給讀者看：大多數路徑結論一致，結論才可信；結論隨路徑翻轉，就要誠實報告不確定。

5

SECTION 5

實例與好習慣

Putting It Into Practice

一個預先註冊、全程開放的健康研究

把 Section 1–4 串起來：看一個健康科技研究怎麼用開放科學，從註冊到公開，把可信度一步步做出來。

實例：一個開放的數位介入研究

從預先註冊到公開，每一步都透明

階段	開放科學怎麼做	解決什麼
設計	OSF 預先註冊：假設、主要結果、樣本數、分析	防 p-hacking/HARKing
收案前	公開分析計畫 (SAP)；可投稿註冊報告	消發表偏誤
分析	用腳本＋版本控制＋固定種子	計算可重現
穩健性	主要分析＋敏感度 / 多重宇宙	證明不是挑出來的
發表	開放取用＋資料（去識別） / 程式可用性聲明	可被驗證再利用

教學重點 看整體：一個可信的研究，開放科學是『貫穿全程』的——設計時就在 OSF 預先註冊（釘死假設與分析）、公開分析計畫甚至投註冊報告、用腳本與版本控制確保計算可重現、用敏感度分析展現穩健、最後開放取用並附資料 / 程式可用性聲明。每一步都在回答『你憑什麼要我相信這個結論』——答案是：一切攤在陽光下，你自己重跑一遍就知道。

起手式：從小地方開始，別想一步到位

開放科學是光譜，不是全有全無

今天就能做的小步

- 下一個研究，先在 OSF 做預先註冊
- 把分析從『手動點按』改成『寫腳本』
- 用版本控制 (Git) 管理你的分析
- 投稿時附上資料 / 程式可用性聲明
- 誠實區分驗證性 vs 探索性分析

心態調整

- 開放不是找碴，是讓研究更強、更被信任
- 會『被看見』反而讓你做得更嚴謹
- 陰性結果也有價值，別藏
- 健康資料用『去識別＋受管存取』開放

→ 開放科學也保護你自己

教學重點 別被嚇到——開放科學是『光譜』，不是要你一夜做到完美。從一件事開始：下個研究做一次預先註冊、或把分析寫成可重跑的腳本、或投稿附上程式。每一步都讓你的研究更可信。而且好消息是：知道別人可能會重跑你的分析，會讓你自己做得更仔細——開放科學最終保護的，是你的研究聲譽。

用 AI 協助開放科學的『可以』與『不可以』

AI 幫你落實透明，但誠信是你的

✓ 該做的

- 請 AI 幫你寫預先註冊 / 分析計畫草稿
- 用 AI 幫忙寫可重跑的分析腳本、加註解
- 請 AI 依 TOP/FAIR 檢查你的開放程度
- 用 AI 產生資料 / 程式可用性聲明

→ 用了 AI 要揭露（接 1.3）

✗ 不可以

- 用 AI 事後『合理化』沒預先註冊的分析
- 讓 AI 生成看似嚴謹的假結果 / 假資料
- 把探索包裝成驗證（HARKing 的 AI 版）
- 用 AI 大量嘗試分析再挑顯著 (p-hack)

→ 透明與誠實，AI 取代不了

教學重點 原則：AI 是落實開放科學的好幫手——寫預先註冊、寫可重跑的腳本、檢查開放程度、產生聲明。但它也可能被濫用來『更有效率地 p-hack』或『把探索包裝成驗證』。核心不變：預先註冊要在看資料前做、驗證與探索要誠實區分、結果好壞都要報。AI 加速透明，但誠信永遠是研究者的責任。

本課總覽：一頁看完可重現與開放科學

讓研究別人重跑得出、也信得過

主題	關鍵心法	對應
兩個詞	可重現（同資料同程式） vs 可複製（新資料）	NASEM
危機根源	壓力＋分析自由度＋發表偏誤	叉路花園
要避免	p-hacking 、 HARKing 、選擇性報告	QRP
解方	預先註冊、註冊報告、開放資料 / 程式	OSF 、 TOP 、 FAIR
落實	版本控制、可重跑腳本、敏感度分析	計算可重現

教學重點 帶走一句話：研究的價值，建立在『別人能相信、能重跑、能延伸』之上。複製危機提醒我們，光有 p<.05 遠遠不夠；開放科學——預先註冊、透明分析、公開資料與程式——是把可信度『做出來』的實踐。它不是額外負擔，而是嚴謹研究的一部分，也是健康科技的結論能真正影響臨床與政策的前提。

作業

Take-home Assignment

Make a Study Open

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能分辨可重現 / 可複製與 QRP，並用預先註冊、開放資料與計算可重現的思維，規劃一個透明可信的研究。

作業 Assignment

作業說明與繳交

建議 2–3 頁；重點是判斷與規劃，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份開放科學計畫 (PDF/Word)
- 篇幅： Part A 每題 3–5 句； Part B 完整規劃
- 可附預先註冊大綱或分析計畫
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 可重現 vs 可複製、 QRP 辨識（25%）
- 預先註冊規劃（25%）
- 開放資料 / 程式與 FAIR 意識（20%）
- 計算可重現的做法（20%）
- 誠實區分驗證 / 探索（10%）

情境（Part B 共用）： 你要做一個『冥想 App 是否降低焦慮』的研究，想把它做成一個開放、可信的研究。

教學重點 寫作提醒：每個選擇都要說『它防住哪個問題』。老師看的是你能不能把『預先註冊→透明分析→開放資料程式』這套，實際用在一個研究上，讓它經得起別人重跑與檢驗。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1 用你的話說明『可重現』與『可複製』的差別，並各舉一個『失敗』的例子。

A2 什麼是 p-hacking? 為什麼『試很多分析只報顯著的』會製造假發現? （呼應 2.5）

A3 預先註冊如何同時對付 p-hacking 與 HARKing? 它會不會禁止探索性分析?

A4 健康資料常含敏感個資，不能直接公開——那『開放科學』還能怎麼做?

教學重點 提示： A1 想同資料同程式 vs 新資料； A2 想多重比較膨脹偽陽性； A3 想事先釘死假設與分析、但仍可誠實標示探索； A4 想去識別後開放、受管存取、開放程式 / 材料、 FAIR 。

作業 · Part B ｜實作題

把冥想 App 研究做成開放研究

焦慮 × 冥想 App

為這個研究，請完成：

B1　寫出你會『預先註冊』的四項核心（假設、主要結果、樣本數、主要分析）。

B2　你會如何確保『計算可重現』？列出三個具體做法。

B3　你會開放哪些東西？健康資料的敏感性怎麼處理？

B4　你會怎麼誠實區分『驗證性』與『探索性』分析？各舉一例。

B5　若想從制度上消滅發表偏誤，你會考慮哪種投稿方式？為什麼？

教學重點　重點： B1 事前釘死假設 / 主要結果 /N/ 分析； B2 腳本＋版本控制＋固定種子＋記錄環境； B3 去識別後開放資料、開放程式 / 材料、 FAIR 、受管存取； B4 事前預測 = 驗證、資料中發現 = 探索； B5 註冊報告（結果好壞都刊）。

想更深入可以看這些

經典文獻與實用平台

主題	來源
危機經典	Ioannidis (2005) Why Most Published Research Findings Are False;Open Science Collaboration (2015)
定義	NASEM (2019) Reproducibility and Replicability in Science
QRP	Simmons et al. (2011) False-Positive Psychology;Gelman & Loken (2013) 叉路花園
預先註冊 / 註冊報告	OSF(osf.io);Center for Open Science;Registered Reports(COS)
規範	TOP 2025 （7 項實務＋2 項驗證、 3 級） ;FAIR Principles(go-fair.org ，接 9.1)
實作	版本控制 (Git) 、可執行筆記本、資料 / 程式可用性聲明（接 CONSORT 2025/9.9 ）

教學重點 這一課補強單元 7.1 研究倫理，並與整套緊密相扣：發表與開放取用接 6.4 、多重比較接 2.5 、樣本數 / 檢定力接 2.6 、資料 / 程式可用性聲明接 9.9 、 FAIR 與去識別接 9.1/9.11 。開放科學是把前面所學的嚴謹，延伸為『可被檢驗的透明』。

可重現研究與開放科學 · Reproducibility & Open Science

讓研究別人重跑得出、也信得過

預先註冊 · 透明分析 · 開放資料與程式 · 誠實區分驗證與探索

可重現 vs 可複製 · p-hacking/HARKing · OSF · TOP · FAIR

案例應用：把可信度做成可以查核的東西

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

預先註冊、分析腳本化，以及資料與程式碼的公開方式。

② 案例怎麼用

· 分析計畫於資料蒐集前上傳 OSF 預先註冊，釘死主要結果與檢定方法。
· 非劣性界限 − 1.0 分於註冊時即已寫定，非事後選定。
· 分析全部腳本化（analysis.py），亂數種子固定；案例資料由 gen_data.py 模擬生成、僅供教學，真實研究此處應為資料清理腳本。
· 論文附資料可及性聲明：去識別化資料與腳本置於 OSF，可一鍵重跑。
· 實際分析與預先註冊之差異須逐項列出，例如二次確認詢問為探索性分析。

③ 產出什麼證據

預先註冊與實際分析對照表（次頁），列為論文附錄。

④ 承接關係

上游：承自 7.1 之 IRB 送審 ｜ 下游：交棒 8.1，開始進階分析。

教學重點 預先註冊不是綁住自己，而是把「事後才想到的分析」和「事前就打算做的分析」分開標示。本案例的二次確認詢問就是探索性發現——標明了它，讀者反而更相信主要結果。

示範產物：預先註冊與實際分析對照表

差異不是問題，隱瞞差異才是；此表使讀者得以自行判斷結論之可信程度

項目	預先註冊內容	實際執行	差異說明
主要結果	交班準備時間；配對 t 檢定＋ DiD （主要因果估計）	同左； t(33) = −6.30 、 DiD −4.76	無差異
非劣性界限	紀錄完整性 − 1.0 分	同左，非劣性成立	註冊時即寫定，非事後選擇
次要分析	認知負荷與準備時間之關聯	同左	無差異
探索性分析	未註冊	二次確認詢問次數之變化	明確標示為探索性，結論須另行驗證
資料排除	觀察期最初兩週之暖身資料不納入分析	同左	註冊時已寫定（單元 4.2 ）
分析環境	Python 3.10 、 scipy 、 statsmodels	同左，版本鎖定於 requirements.txt	無差異

教學重點　第四列是這張表存在的理由。如果沒有這一列，讀者無從分辨二次確認詢問是「事前假設得到驗證」還是「翻遍資料找到的顯著」——兩者的可信度差很多。